BÁO CÁO THỰC HÀNH

LAB A7

Xin quyền truy cập tài nguyên khi chạy

Họ tên: Võ Văn Quốc Bảo | MSSV: 231A290036

Học phần: INT4211 - Lập trình trên các thiết bị di động.

Java + XML. Chạy thử trên máy ảo Android API 36.

Repository: https://github.com/VOVANQUOCBAO/A7_231A290036

1. Thiết kế và phần nâng cao

Manifest khai báo CAMERA và POST_NOTIFICATIONS trực tiếp dưới manifest; camera required=false. Các launcher RequestPermission và TakePicturePreview được đăng ký ở cấp field. Kiểm tra quyền ở thời điểm bấm và cập nhật lại trong onResume.

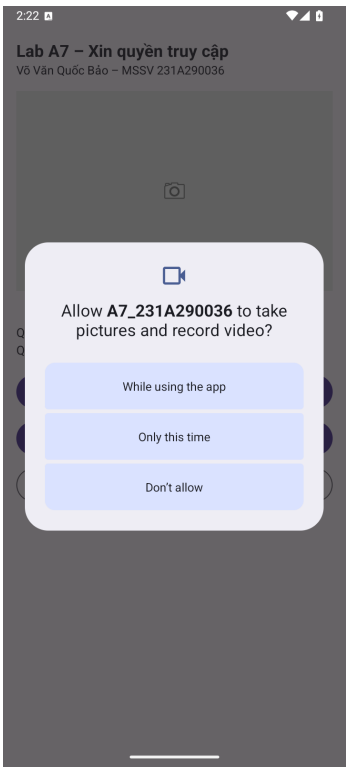
CAMERA có đủ nhánh đã cấp, cần giải thích và lần đầu/bị chặn. Khi từ chối lần đầu, app báo ngắn và chờ thao tác tiếp; lần bấm sau mới giải thích. Khi bị chặn, app dẫn vào Cài đặt. Ảnh thu nhỏ được lưu nội bộ để phục hồi khi xoay; trạng thái quyền và kích thước ảnh là hai dòng riêng.

NC3: PendingIntent với FLAG_IMMUTABLE mở lại app khi chạm thông báo. NC4: sơ đồ luồng quyền bằng hình và mã Mermaid trong BaoCao/SoDoQuyen.mmd.

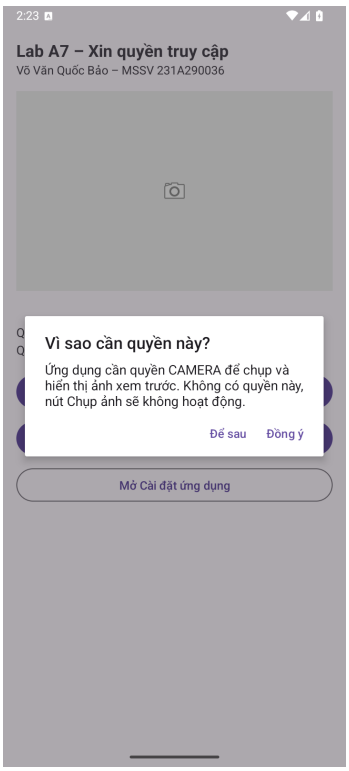
2. Bảng kiểm thử

#	Thao tác	Kết quả thực tế / ảnh
1	Cài mới, bấm Chụp ảnh	Đạt: hộp thoại CAMERA hệ thống (01).
2	Cho phép, chụp và xác nhận	Đạt: Bitmap xem trước hiện trong khung; kích thước pixel hiển thị (02).
3	Từ chối lần 1, bấm lại	Đạt: giải thích của app hiện trước khi xin lại (03).
4	Từ chối lần 2, bấm lại	Đạt: app mời mở Cài đặt; hệ thống không hỏi lại (04).
5	Bật Camera ở Cài đặt, quay lại	Đạt: onResume tự cập nhật ĐÃ CẤP (05).
6	Gửi thông báo trên Android 13+	Đạt: hỏi POST_NOTIFICATIONS, tạo kênh và hiển thị thông báo; chạm mở app (06, NC3).
7	Xoay khi hộp thoại đang hiện	Đạt: Activity tạo lại và callback vẫn nhận kết quả cấp quyền (07).

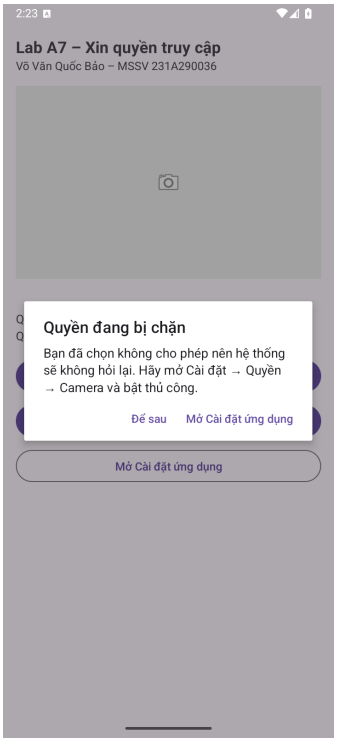
3. Hộp thoại xin quyền và từ chối



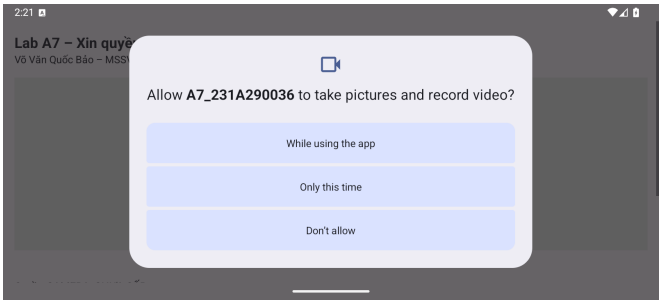
T01 - Hỏi CAMERA lần đầu



T03 - Giải thích lý do

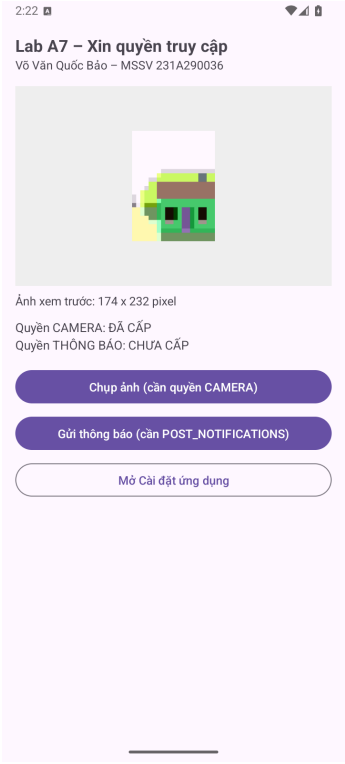


T04 - Bị chặn, mời mở Cài đặt

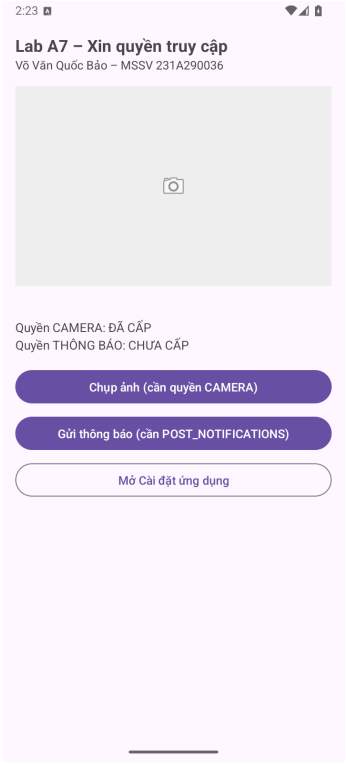


T07 - Hộp thoại sau khi xoay

4. Sử dụng tài nguyên và quay về từ Cài đặt



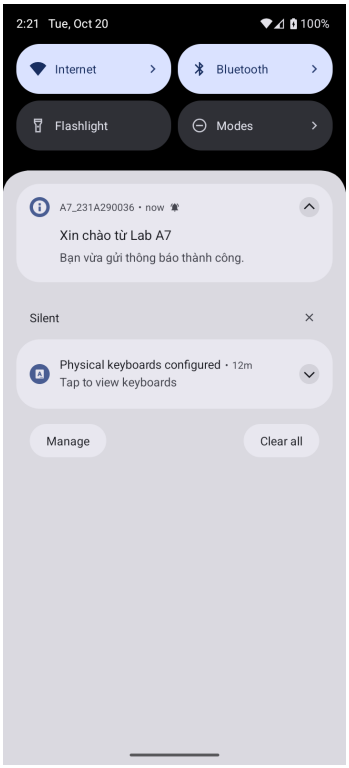
T02 - Ảnh xem trước từ camera máy ảo



T05 - Quyền được cập nhật khi quay lại



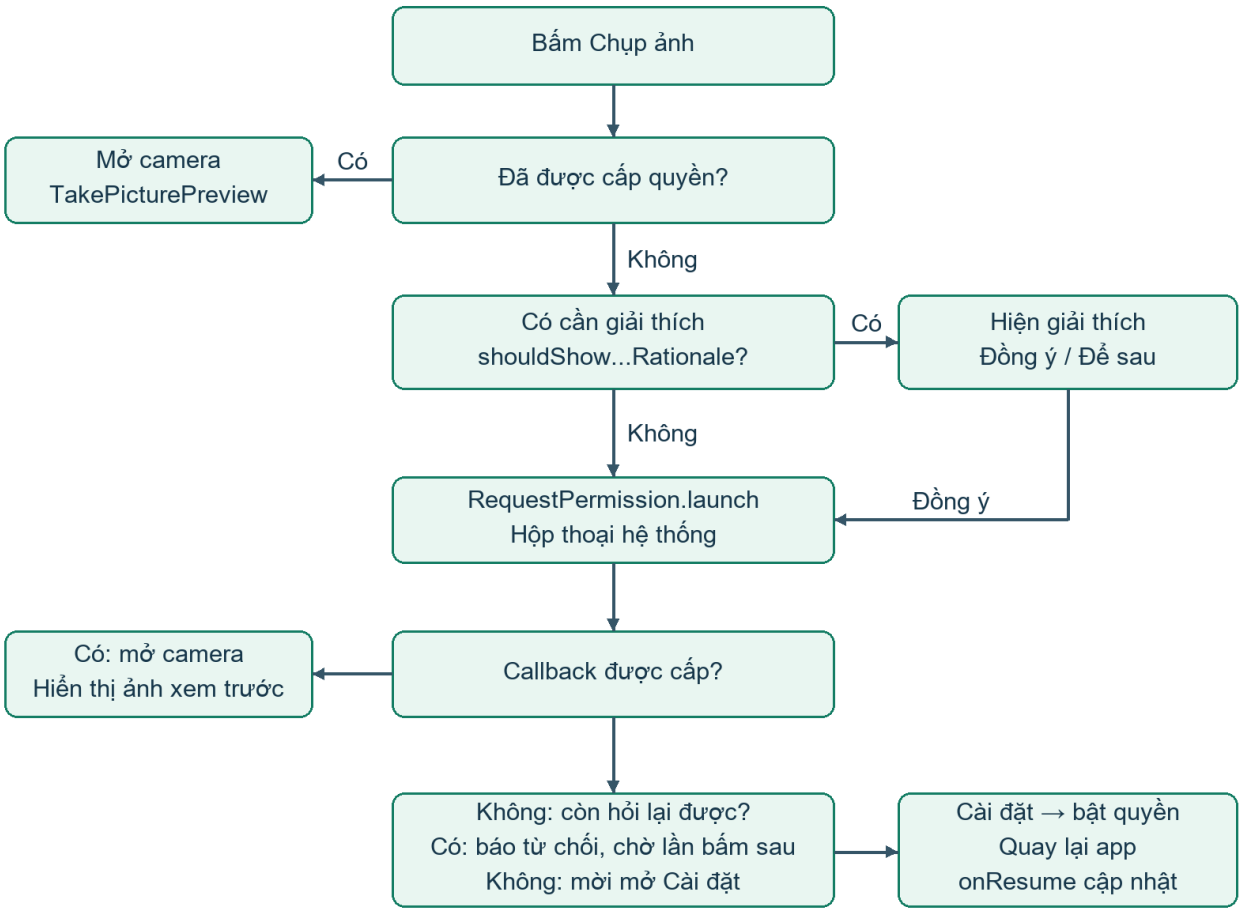
T06 - Xin quyền gửi thông báo



T06 - Thông báo trên thanh hệ thống

5. NC4 - Sơ đồ luồng quyền

A7 - Luồng xin quyền CAMERA



Sơ đồ phản ánh luồng trong MainActivity.java

Nhánh Để sau chỉ đóng hộp thoại. Lần gọi bị hệ thống chặn trả false ngay; callback thấy không còn rationale thì hiện hướng dẫn Cài đặt. App không tự lặp việc hỏi quyền. POST_NOTIFICATIONS chỉ xin từ API 33; kênh thông báo chỉ tạo từ API 26.

6. Câu hỏi phân tích

1. Vì sao không hiện hộp thoại sau lần từ chối thứ hai? Trên phiên bản máy ảo đang dùng, hệ thống xem việc từ chối lặp lại là chặn yêu cầu. Người dùng còn có thể vào Cài đặt → ứng dụng → Quyền → Camera để cấp lại.

2. Nếu đăng ký launcher trong onClick? Khi Activity đã RESUMED, đăng ký launcher quá muộn gây IllegalStateException. Khi thử đăng ký trong onClick, thông báo lỗi nhận được là:

LifecycleOwner vn.edu.vhu.ltdd.a7permission.MainActivity@9c476df is attempting to register while current state is RESUMED. LifecycleOwners must call register before they are STARTED.

3. Android 12 trở xuống có phải xin POST_NOTIFICATIONS? Không có runtime permission này trước API 33. App có thể gửi sau khi tạo kênh ở API 26+, nhưng người dùng vẫn có thể tắt thông báo trong Cài đặt; gửi không đồng nghĩa chắc chắn sẽ được hiển thị.